🎲 Mémo — Probabilités

Pour une étudiante en 2e année de BTS SIO, option SISR, maths approfondies + calculatrice Casio Graph.

---

1. Le vocabulaire de base

Terme	Définition	Exemple
Expérience aléatoire	Expérience dont on ne peut pas prédire le résultat	Lancer un dé, tester une machine
Univers Ω	Ensemble de **tous les résultats possibles**	Ω = {1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6}
Événement	Sous-ensemble de Ω	A = « obtenir un nombre pair »
Événement élémentaire	Un seul résultat de Ω	« obtenir un 6 »
Événement contraire	$\bar{A}$ = « A ne se réalise pas »	
Événements incompatibles	$A \cap B = \varnothing$: ne peuvent pas se produire ensemble	
Réunion / intersection	$A \cup B$: « A **ou** B » ; $A \cap B$: « A **et** B »	

La formule la plus utilisée de tout le programme 🏆

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$$

Et sa cousine (formule de la réunion) :

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

(le « − P(A ∩ B) » évite de compter deux fois ce qui est commun — le piège n°1 !)

Équiprobabilité

Si tous les résultats ont la même chance :

$$P(A) = \frac{\text{nombre de cas favorables}}{\text{nombre de cas possibles}}$$

---

2. Probabilité conditionnelle

Définition

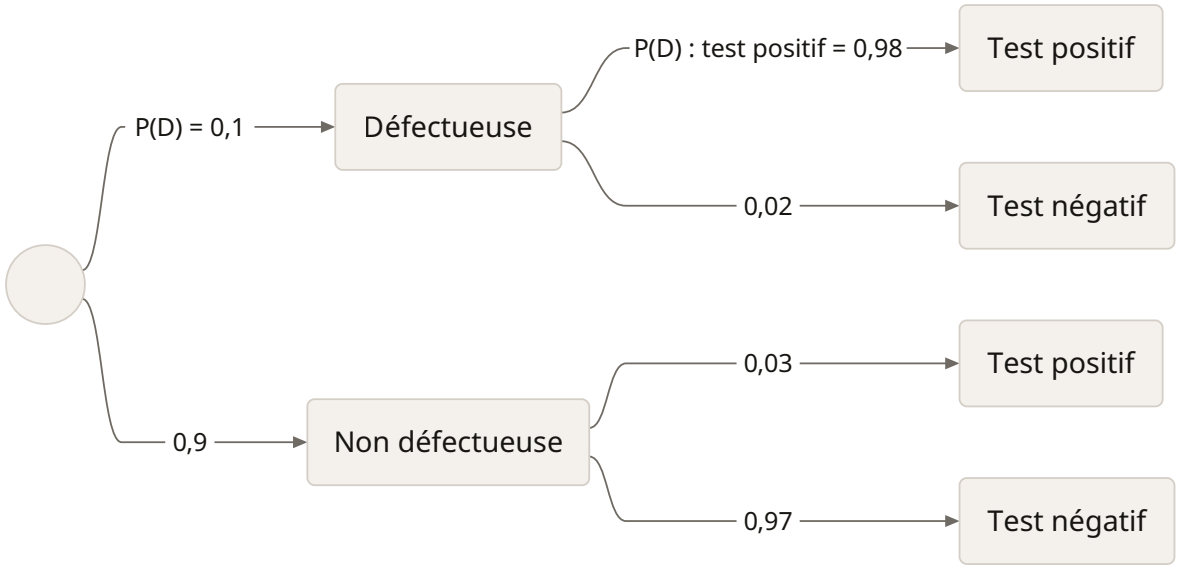
$P_B(A)$ se lit **« probabilité de A sachant B »** (B est réalisé) :

$$P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \qquad \text{d'où} \qquad P(A \cap B) = P(B) \times P_B(A)$$

⚠️ **Piège classique** : $P_B(A) \neq P_A(B)$! Bien repérer **ce qu'on sait déjà** (ce qui est « sachant »).

L'arbre pondéré : l'outil n°1 🌳

Pour toute situation à deux étapes (ex. : une machine est défectueuse ou non, puis on la teste), **dessiner un arbre** :



Les 2 règles d'or de l'arbre :

1. **Le long d'un chemin** : on **multiplie** (succession d'étapes = intersection) → $P(A \cap B) = P(A) \times P_B(A)$
2. **À partir d'un même nœud** : la somme des probabilités des branches vaut **1**

Formule des probabilités totales

Quand $B_1, B_2, \ldots$ partitionnent Ω (ex. : défectueuse / non défectueuse) :

$$P(T) = P(B_1) \times P_{B_1}(T) + P(B_2) \times P_{B_2}(T)$$

👉 Concrètement : **additionner les probabilités de tous les chemins qui mènent à T**.

Probabilités inverses (formule de Bayes — version BTS)

« Sachant que le test est positif, quelle est la probabilité que la machine soit défectueuse ? »

$$P_T(D) = \frac{P(D \cap T)}{P(T)}$$

👉 On connaît $P(D \cap T)$ (un chemin de l'arbre) et on a calculé $P(T)$ (probabilités totales). On divise. ✅

---

3. Indépendance

Deux événements A et B sont **indépendants** si :

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$$

Conséquences (toutes équivalentes) :

- $P_B(A) = P(A)$: savoir que B s'est produit **ne change rien** à A
- $P_A(B) = P(B)$

⚠️ **Pièges** :

- « Incompatibles » ≠ « indépendants » ! Deux événements incompatibles (qui ne peuvent pas arriver ensemble) sont même très **dépendants**.
- Deux **succès successifs d'une même épreuve répétée** (avec remise) sont indépendants ; deux tirages **sans remise** ne le sont pas.

---

4. Variable aléatoire, espérance et variance

Définition

Une **variable aléatoire X** associe une valeur numérique à chaque résultat (ex. : gain d'un jeu, nombre de pannes par semaine).

Loi de probabilité : tableau donnant les valeurs x_i et leurs probabilités p_i (la somme fait **1** — premier réflexe de vérification !).

Formules

Objet	Formule	Interprétation
Espérance	$E(X) = \sum x_i\, p_i = x_1p_1 + x_2p_2 + \dots$	Valeur « moyenne » sur un grand nombre de répétitions
Variance	$V(X) = \sum (x_i - E(X))^2\, p_i$ ou $V(X) = \sum x_i^2 p_i - (E(X))^2$	Dispersion des valeurs
Écart-type	$\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$	Dispersion, même unité que X

💡 **Formule pratique** : $V(X) = \sum x_i^2\, p_i - E(X)^2$ — plus rapide à la calculatrice.

Propriété (linéarité)

Si $Y = aX + b$: $E(Y) = a\,E(X) + b$ et $V(Y) = a^2\,V(X)$.

---

5. Schéma de Bernoulli et loi binomiale

Épreuve de Bernoulli

Une expérience à **deux issues** : succès (probabilité p) ou échec (probabilité q = 1 − p).

Schéma de Bernoulli

On **répète n fois**, de façon **identique et indépendante**, la même épreuve de Bernoulli.

Loi binomiale B(n ; p)

X = nombre de succès au cours des n répétitions → X suit la **loi binomiale de paramètres n et p**.

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

où $\binom{n}{k} = \dfrac{n!}{k!(n-k)!}$ est le coefficient binomial (« k parmi n »).

Ce qu'il faut savoir faire

- **P(X = k)** : probabilité d'exactement k succès
- **P(X ≤ k)** : probabilité d'au plus k succès
- **P(X ≥ k) = 1 − P(X ≤ k − 1)** ← la formule de secours qui sauve ! (« au moins k » = 1 moins « au plus k−1 »)
- **E(X) = n × p** (à connaître par cœur ✨)
- **V(X) = n × p × (1 − p)** et $\sigma(X) = \sqrt{np(1-p)}$

📌 **Interprétation type en SISR** : « Sur 100 incidents, avec une probabilité de 0,02 qu'un incident soit critique, E(X) = 100 × 0,02 = 2 : en moyenne, 2 incidents critiques par lot de 100. »

---

6. 🖩 Casio Graph — les manipulations pour les probabilités

(Valable pour les Casio Graph 35+, 75, 90+E, etc. Selon le modèle, certaines fonctions sont dans le menu STAT → DIST.)

6.1 Loi binomiale : P(X = k) et P(X ≤ k)

1. **MENU** → **STAT** → **F5 (DIST)** → **F3 (BINM)** → choisir :
   - **Bpd (Binomial PD)** : probabilité **ponctuelle** P(X = k)
   - **Bcd (Binomial CD)** : probabilité **cumulée** P(X ≤ k) ✨
2. Choisir « Variable » (une seule valeur de k) ou « List » (plusieurs valeurs d'un coup)
3. Entrer : **x** (la valeur de k), **Numtrial** (n = nombre de répétitions), **p** (probabilité de succès)
4. **EXE** → la calculatrice affiche la probabilité ✅

6.2 Calculer P(X ≥ k) à la calculatrice

La calculatrice ne sait pas faire « ≥ » directement :

$$P(X \geq k) = 1 - P(X \leq k-1)$$

👉 Calculer P(X ≤ k−1) avec **Binomial CD**, puis dans **RUN-MAT** taper `1 - (résultat)` → **EXE**.

6.3 Coefficients binomiaux $\binom{n}{k}$

Dans **RUN-MAT** : **OPTN** → **F3 (PROB)** → **F3 (nCr)** → taper `10 nCr 3` → **EXE** donne $\binom{10}{3} = 120$.

- **nPr** : arrangements (ordre important)
- **nCr** : combinaisons (ordre indifférent) — c'est lui qu'on utilise pour la loi binomiale

6.4 Espérance et écart-type d'une variable aléatoire

Avec un tableau (valeurs dans List 1, probabilités dans List 2) :

1. **MENU** → **STAT** → curseur sur le titre d'une colonne libre
2. Taper `List 1 × List 2` → **EXE** (colonne des $x_i p_i$)
3. **OPTN** → **F1 (LIST)** → **Sum** → cette colonne → **EXE** = **E(X)** ✅
4. Pour V(X) : colonne `List 1² × List 2` → Sum → puis **RUN-MAT** : `(résultat) − E(X)²` → **EXE**
5. Écart-type : `√(V(X))` dans RUN-MAT

6.5 Arbre de probabilités : vérifier un calcul

Pas de menu dédié, mais la méthode RUN-MAT marche très bien :

- **Chemin (multiplication)** : `0.1 × 0.05` → **EXE** → P(défectueuse ∩ test positif)
- **Probabilités totales (addition de chemins)** : `0.1 × 0.05 + 0.9 × 0.03` → **EXE**
- **Probabilité inverse** : `(0.1 × 0.05) ÷ (0.1 × 0.05 + 0.9 × 0.03)` → **EXE** 💡 Entrer le calcul en **une seule ligne** évite les erreurs d'arrondi intermédiaires !

---

7. ✅ Check-list le jour de l'examen

1. Bien définir l'**univers** et les **événements** (les nommer : A = ..., B = ...)
2. Réflexe n°1 : $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$ — souvent le raccourci le plus rapide
3. **Dessiner l'arbre pondéré** dès qu'il y a deux étapes : multiplier le long des branches, additionner entre les branches
4. Probabilité conditionnelle : bien repérer **ce qu'on sait déjà** (« sachant que… »)
5. Probabilités totales = **somme de tous les chemins** menant à l'événement
6. Question « sachant que… » à la fin = **division** : $P_T(D) = P(D \cap T)/P(T)$
7. Loi binomiale : vérifier les **3 conditions** (2 issues, n répétitions, indépendance) avant d'écrire « X suit B(n ; p) »
8. « Au moins k » → $1 - P(X \leq k-1)$
9. E(X) = np pour la binomiale ; sinon sommer les $x_i p_i$
10. Vérifier que la somme des probabilités d'une loi vaut bien **1**

---

8. Exemple complet (à refaire chez soi)

Contexte SISR 🖥️ : un serveur produit des machines virtuelles (VM). Une VM est défectueuse avec une probabilité de 0,03. On lance 10 VM indépendantes. X = nombre de VM défectueuses.

① **Modélisation** : chaque lancement est une épreuve de Bernoulli (succès = VM défectueuse, p = 0,03), répétée n = 10 fois de façon identique et indépendante → **X suit la loi binomiale B(10 ; 0,03)**.

② **P(X = 0)** — aucune VM défectueuse :

$$P(X=0) = \binom{10}{0} \times 0{,}03^0 \times 0{,}97^{10} \approx 0{,}737$$

③ **P(X ≥ 1)** — au moins une défectueuse (le réflexe $1 - P(X \leq 0)$) :

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X=0) \approx 1 - 0{,}737 = 0{,}263$$

« Il y a environ 26 % de chances qu'au moins une VM soit défectueuse. »

④ **P(X = 2)** :

$$P(X=2) = \binom{10}{2} \times 0{,}03^2 \times 0{,}97^8 = 45 \times 0{,}0009 \times 0{,}97^8 \approx 0{,}032$$

⑤ **Espérance** : $E(X) = 10 \times 0{,}03 = 0{,}3$ → *« En moyenne, 0,3 VM défectueuse par lot de 10. »* **Variance** : $V(X) = 10 \times 0{,}03 \times 0{,}97 = 0{,}291$, d'où $\sigma(X) \approx 0{,}54$.

Vérification calculatrice : STAT → DIST → BINM → **Bpd** avec x = 2, Numtrial = 10, p = 0,03 → ≈ 0,0317 ✅ ; **Bcd** avec x = 0 → ≈ 0,7374 ✅.